



Anualidades, Valor Presente y Futuro

Cómo comparar y sumar pagos iguales que ocurren en distintos momentos del tiempo.

Términos que debe dominar

Basado en el Programa de Estudio de Contabilidad, 10° Año (MEP–DETCE). Cada tarjeta incluye el error común que se comete al confundir el término con otro parecido.

Anualidad

Serie de pagos o depósitos iguales realizados a intervalos regulares de tiempo.

Valor presente (VP)

Monto equivalente hoy de un flujo de dinero que se recibirá o pagará en el futuro, descontado a una tasa de interés determinada.

Valor futuro (VF)

Monto que alcanzará un capital inicial después de aplicarle una tasa de interés durante un período determinado.

| ⚠ Error común: confundir el valor futuro de una anualidad (varios pagos) con el valor futuro de un solo capital.

Renta o cuota

Cada uno de los pagos periódicos e iguales que componen una anualidad.

Anualidad ordinaria (vencida)

Anualidad en la que cada pago se realiza al final de cada período.

Anualidad anticipada

Anualidad en la que cada pago se realiza al inicio de cada período, en vez de al final.

¿Qué es una anualidad y cómo se valora en el tiempo?

Muchas operaciones financieras reales no son un solo pago, sino una serie de pagos iguales en el tiempo: una cuota de préstamo, un ahorro mensual, una mensualidad de colegio. A esa serie se le llama anualidad, y para compararla contra otras opciones financieras se necesita traerla a un solo punto en el tiempo: hoy (valor presente) o al final del plazo (valor futuro).

La diferencia clave frente al interés simple o compuesto de un solo capital es que aquí hay **varios pagos**, no uno solo, y la fórmula debe sumar el efecto del interés sobre cada uno de ellos.

$$VF = R \times [(1+i)^n - 1] / i$$

VF = valor futuro de la anualidad · R = renta (pago periódico) · i = tasa periódica · n = número de pagos

Valor presente

$$VP = R \times [1 - (1+i)^{-n}] / i$$

Despejar la renta

$$R = VF \times i / [(1+i)^n - 1]$$

Tipo más común

Ordinaria (vencida)

Valor futuro de una anualidad, paso a paso

Enunciado: Una persona ahorra €50 000 al final de cada mes, en una cuenta que paga 1% de interés mensual. ¿Cuánto tendrá acumulado al final de 6 meses?

FICHA DE CÁLCULO

Anualidad

1

IDENTIFICAR LOS DATOS

 $R = €50\,000 \quad | \quad i = 1\% \text{ mensual} = 0.01 \quad | \quad n = 6 \text{ pagos}$

2

APLICAR LA FÓRMULA DE VALOR FUTURO

$$VF = R \times [(1+i)^n - 1] / i$$

3

CALCULAR LA POTENCIA

$$(1.01)^6 = 1.061520$$

4

RESTAR 1 Y DIVIDIR ENTRE I

$$(1.061520 - 1) / 0.01 = 6.1520$$

5

MULTIPLICAR POR LA RENTA

$$VF = 50\,000 \times 6.1520 = €307\,600$$

Valor futuro acumulado al mes 6: €307 600

Variante: compare este resultado con simplemente sumar $6 \times €50\,000 = €300\,000$ — la diferencia (€7 600) es el interés ganado por depositar antes en vez de todo al final.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

-  Usar la fórmula de un solo capital en vez de la de anualidad cuando hay varios pagos iguales — son fórmulas distintas.
-  Confundir anualidad ordinaria con anticipada. Verifique si el enunciado dice “al final” o “al inicio” de cada período.
-  Calcule primero la potencia $(1+i)^n$ por separado antes de continuar con el resto de la fórmula, para evitar errores de arrastre.